

FORMATO Y CONTENIDOS DEL SYLLABUS

Nombre de la asignatura	Estadística para la toma de decisiones
Código	300MAE018

Información Básica

Departamento que la ofrece: Ciencias Naturales y Matemáticas			
Área de conocimiento: Matemáticas y Ciencias Naturales			
Núcleo Básico del Conocimiento: Estadística			
Créditos: 3	Horas con acompañamiento docente		Horas de trabajo independiente: 5, 2 con monitor y 3 del estudiante
No. Total de Horas: 144	Horas de clase: 4	Horas de práctica o laboratorio con acompañamiento docente: No aplica	
Prerrequisitos: Cálculo para Ciencias Económicas y Administrativas			
Correquisitos: Ninguno			
Asignaturas equivalentes: Ninguno			
Modalidad: Presencial			
Idioma en que se imparte: Español			

Descripción de la asignatura (120 palabras)

El curso Estadística para la toma de decisiones aporta a los estudiantes las herramientas teóricas y prácticas del análisis cuantitativo de datos, con el fin de fortalecer habilidades en la recolección, procesamiento, interpretación y comunicación de resultados en situaciones del diario vivir y del ejercicio profesional en las ciencias económicas y administrativas. Se abordan los fundamentos de la estadística descriptiva univariada y bivariada, la probabilidad y las variables aleatorias, las nociones de inferencia estadística —estimación puntual, pruebas de hipótesis para una y dos poblaciones— y el modelo de regresión lineal simple. Con el propósito de desarrollar competencias para el análisis, la organización y la comunicación efectiva de la información, se propone un proyecto de aplicación por fases apoyado en software estadístico como Excel, SPSS, Minitab y R.

Objetivos de la asignatura

Para el curso de Estadística para la toma de decisiones se tendrán los siguientes objetivos de aprendizaje:

OA1: Reconocer y apropiar conocimientos de estadística a través de su participación activa en el análisis de datos, información y situaciones acorde a diversos contextos para identificar una posible solución a problemas.

OA3: Identificar mecanismos y/o metodologías estadísticas a través del uso de software estadístico (Excel, SPSS, Minitab, R) y herramientas de visualización de datos para el análisis e interpretación de los resultados de mediciones y/o simulaciones, asegurando la validez de las soluciones propuestas.

OA6: Construir ideas a través de la elaboración e interpretación de argumentos de manera clara y completa, basados en evidencia estadística para favorecer la toma de decisiones.

Los resultados de aprendizaje serán:

RA1: Apropiación de conocimientos técnicos.

RA3: Comunicación efectiva.

RA6: Análisis e interpretación de información y toma de decisiones.

La siguiente tabla corresponde a la importancia dada a cada uno de los resultados de aprendizaje:

Fórmula	1	3	6
ABET / FIC	1	3	6
Indicador de desempeño	1.1 [3]	3.1 [3]	6.1 [1]
	1.3 [3]	3.3 [3]	6.2 [2]
		3.4 [3]	6.3 [4]

Contenidos de la asignatura

Módulo 1: Estadística descriptiva

1.1 Conceptos básicos. Pasos de la metodología estadística; diferencia entre un estudio descriptivo y uno inferencial.

1.2 Análisis univariado: resumen de información estadística mediante tablas, gráficos de frecuencia e indicadores de tendencia central, dispersión y posición.

1.3 Análisis bivariado: información cruzada, frecuencias marginales, conjuntas y condicionales. Relación lineal entre variables cuantitativas, gráficos de dispersión y coeficiente de correlación lineal.

Módulo 2: Probabilidad y Variable aleatoria

2.1 Axiomas de probabilidad.

2.2 Probabilidad de eventos, combinación y permutación. Probabilidad condicional, de la unión y de la intersección de eventos. Independencia de eventos.

2.3 Estrategias de análisis: tabla de probabilidad, diagrama de árbol, diagrama de Venn.

2.4 Función de probabilidad para una variable aleatoria.

2.5 Esperanza matemática y varianza de una variable aleatoria.

2.6 Función bivariada. Independencia entre variables aleatorias.

2.7 Valor esperado, varianza y desviación estándar de la combinación lineal de variables aleatorias independientes.

2.8 Modelos discretos: Bernoulli, Binomial y Poisson.

2.9 Distribución Normal.

Módulo 3: Nociones de Inferencia Estadística

3.1 Introducción al muestreo. Muestreo probabilístico: aleatorio simple, estratificado, por conglomerado y sistemático. Muestreo no probabilístico.

3.2 Estimación puntual. Teorema del límite central. Distribución de muestreo de los estadísticos media muestral y proporción muestral.

3.3 Distribución de muestreo Chi cuadrada, T de Student y F.

3.4 Hipótesis estadística: elementos y tipos de errores posibles en una prueba de hipótesis.

3.5 Procedimientos de prueba de hipótesis para la media y la proporción en una y dos poblaciones.

Módulo 4: Regresión Lineal

4.1 Introducción al modelo de regresión lineal.

4.2 Estimación del modelo de regresión lineal simple.

4.3 Análisis del modelo: coeficiente de correlación lineal, validación de supuestos y prueba F para la bondad de ajuste.

Estrategias pedagógicas

La asignatura se desarrolla en modalidad presencial, con exposiciones por parte del profesor y participación e intervenciones de los estudiantes. Dentro y fuera del aula se llevarán a cabo actividades de trabajo individual y/o grupal que fomentarán el aprendizaje activo y crítico por parte del estudiante.

ED1: Clase magistral [Aula de clases, computador y proyector, tablero y acceso a internet, presentaciones de las temáticas realizadas por parte del profesor]

ED5: Aprendizaje basado en problemas [Planteamiento de algunas situaciones donde el estudiante deberá realizar la identificación de los parámetros y supuestos para implementar la metodología apropiada en la toma de decisiones]

ED6: Aprendizaje basado en proyectos [A lo largo del curso, los estudiantes deberán trabajar en grupos de 2 y/o 3 estudiantes, para ir desarrollando gradualmente y conforme se avance en los módulos, la preparación de un proyecto sobre análisis de datos que podrá incluir avances formativos y una entrega final evaluable].

Las herramientas computacionales propuesta para el curso es R y/o Tableau, Power BI (Visualización de datos).

Evaluación

En la asignatura de Estadística para la toma de decisiones se realiza evaluación permanente a través de las siguientes actividades.

Actividades/Quices: se realizarán tres quices individuales o grupales, orientados a valorar la argumentación basada en evidencia y la aplicación de métodos estadísticos para analizar e interpretar resultados. Cada quiz tendrá un valor del 5% de la nota final.

Parciales: se realizarán dos exámenes parciales, cada uno con un valor del 30% de la nota final. Los parciales incluirán problemas teóricos, aplicados y/o computacionales asociados con los

módulos desarrollados, y evaluarán la apropiación de conocimientos, la comunicación de procedimientos y el análisis estadístico de resultados.

Proyecto aplicado: los estudiantes desarrollarán un proyecto de análisis de datos con una entrega final equivalente al 25% de la nota. El proyecto deberá integrar la formulación de un problema, el uso de métodos estadísticos, la implementación computacional, la experimentación o simulación cuando corresponda, el análisis de resultados y su comunicación escrita u oral.

Actividades de Evaluación de los Aprendizajes	%	OA	Módulo	Resultado de aprendizaje esperado
Quiz 1	5%	OA3 OA6	1	3.3. Argumentar y defender ideas de forma clara y precisa soportadas en evidencia. 6.3. Aplicar métodos estadísticos para analizar, interpretar, organizar y clasificar datos y resultados.
Examen parcial I	30%	OA1 OA3 OA6	1	1.1. Apropiar conceptos y conocimientos de matemáticas y estadística para resolver problemas. 1.3. Apropiar conceptos y conocimientos de computación para resolver problemas. 3.1. Producir material escrito o gráfico de forma clara, organizada, precisa y completa. 3.4. Utilizar medios y tecnologías para lograr una comunicación efectiva. 6.3. Aplicar métodos estadísticos para analizar, interpretar, organizar y clasificar datos y resultados.
Quiz 2	5%	OA3 OA6	2	3.3. Argumentar y defender ideas de forma clara y precisa soportadas en evidencia. 6.3. Aplicar métodos estadísticos para analizar, interpretar, organizar y clasificar datos y resultados.
Examen parcial II	30%	OA1 OA3 OA6	2-3	1.1. Apropiar conceptos y conocimientos de matemáticas y estadística para resolver problemas. 1.3. Apropiar conceptos y conocimientos de computación para resolver problemas. 3.1. Producir material escrito o gráfico de forma clara, organizada, precisa y completa. 3.4. Utilizar medios y tecnologías para lograr una comunicación efectiva. 6.3. Aplicar métodos estadísticos para analizar, interpretar, organizar y clasificar datos y resultados.



Actividades de Evaluación de los Aprendizajes	%	OA	Módulo	Resultado de aprendizaje esperado
Quiz 3	5%	OA3 OA6	3-4	3.3. Argumentar y defender ideas de forma clara y precisa soportadas en evidencia. 6.3. Aplicar métodos estadísticos para analizar, interpretar, organizar y clasificar datos y resultados.
Proyecto aplicado	25%	OA1 OA3 OA6	1-4	1.1. Apropiar conceptos y conocimientos de matemáticas y estadística para resolver problemas. 1.3. Apropiar conceptos y conocimientos de computación para resolver problemas. 3.1. Producir material escrito o gráfico de forma clara, organizada, precisa y completa. 3.3. Argumentar y defender ideas de forma clara y precisa soportadas en evidencia. 3.4. Utilizar medios y tecnologías para lograr una comunicación efectiva. 6.1. Desarrollar procedimientos de análisis o experimentación de acuerdo con criterios establecidos, asegurando la confiabilidad de los resultados obtenidos. 6.2. Usar herramientas computacionales y de simulación para la experimentación y el análisis de datos. 6.3. Aplicar métodos estadísticos para analizar, interpretar, organizar y clasificar datos y resultados.

Tabla de balance

La tabla distribuye 500 puntos entre las actividades evaluativas y los indicadores de desempeño, de acuerdo con los pesos definidos en la fórmula institucional. Los parciales 1 y 2 y los quices 1 y 2 representan conjuntamente el 70% de la nota final.

Actividad	Semana	%	Puntos	Indicadores de desempeño							
				1.1	1.3	3.1	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3
Quiz 1	5	5	25				15				10
Examen parcial I	6	30	150	29	29	29	6	29			28
Quiz 2	10	5	25				15				10
Examen parcial II	11	30	150	29	29	29	7	29			27
Quiz 3	15	5	25				15				10
Proyecto aplicado	16	25	125	10	10	10	10	10	23	45	7
Total		100	500	68	68	68	68	68	23	45	92

Bibliografía

1. Anderson, D., Sweeney, D. & Williams, T. (2016). Estadística para administración y economía (12.ª ed.). México: International Thomson Editores.
2. Arroyo, A. (2020). Estadística con aplicaciones a la ingeniería y a la administración. Libro en construcción.
3. Levin, R. & Rubin, D. (2010). Estadística para administración y economía (7.ª ed.). Prentice Hall.
4. Levine, D., Krehbiel, T. & Berenson, M. (2014). Estadística para administración (6.ª ed.). Pearson.
5. Lind, D., Marchal, W. & Wathen, S. (2008). Estadística aplicada a los negocios y a la economía (13.ª ed.). McGraw Hill.
6. Newbold, P., Carlson, W. & Thorne, B. (2013). Estadística para administración y economía (6.ª ed.). Pearson Prentice Hall.
7. Pérez, C. (2002). Estadística aplicada a través de Excel. Madrid: Prentice Hall.
8. Webster, A. (2000). Estadística aplicada a los negocios y a la economía (3.ª ed.). McGraw Hill.
9. Venables, W. N. & Smith, D. M. (2020). An Introduction to R. Notes on R: A Programming Environment for Data Analysis and Graphics (Version 4.0.2). Disponible en: <https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.pdf>

Control de Cambios

Nombre de la asignatura	Estadística para la toma de decisiones
Código: 300MAE018	Fecha de Creación de la Asignatura:

Modificación efectuada	Fecha Actualización	Efectuada por	Aprobada por
Modificación de 17 semanas/semestre	24/06/2026	Delia Ortega	